

VÝROBA ZÁVITŮ

Výroba závitů probíhá ručním a strojním způsobem.

Pokud potřebujeme vyrábět závit na výrobcích v jednotkách několika kusů a nevyžadujeme vysokou výrobní přesnost, volíme nejčastěji ruční způsob výroby.

Pokud je potřeba vyrobit závit na velkém objemu kusů s vysokou výrobní přesností, volíme strojní výrobu závitů.

Mezi strojní operace zhotovující závit řadíme:

- řezáním,
- soustružení,
- frézování,
- broušení,
- tváření.

Strojním způsobem výroby závitů dosáhneme, oproti ruční výrobě, především podstatné úspory výrobního času. Při výrobě musíme dbát na mazání a chlazení závitu pomocí rezných kapalin.

1.Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Tento způsob řezání závitů se používá pro převážně ruční řezání závitů malých průměrů.

Pro vnější závit používáme závitové čelisti,

Pro vnitřní závit používáme závitníky.

Vnější závit:

Závitové čelisti mohou být buď dělené pro řezání méně přesných závitů, nebo kruhové pro více přesné řezání.

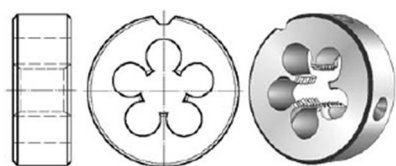
Dělená závitová čelist je složena ze dvou částí, které se vkládají do vratidla. Za pomoci stavěcího šroubu je poté čelist stahována či roztahována, čímž se mění průměr řezaného závitu. Výhodou je univerzálnost použití čelistí, není nutné pro jiný průměr závitu měnit závitovou čelist. Nevýhodou je však větší nepřesnost výroby.



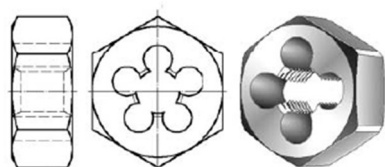
Dělená závitová čelist

Kruhové závitové čelisti mají tvar matice s vrtanými otvory, které tvoří drážky pro odvod třísek. Vyrábějí se pro levý i pravý závit. Při ručním řezání má výchozí polotovar tvar válce odpovídající průměru. Podle počtu vrtaných děr mají závitové čelisti tři a více zubů. První zuby mají vybroušený rezný kužel v délce rovné 1,5 až 2 stoupání závitu, další zuby jsou jen vodící. Závitové čelisti se vyrábí pro rozměry závitu M1 až M60.

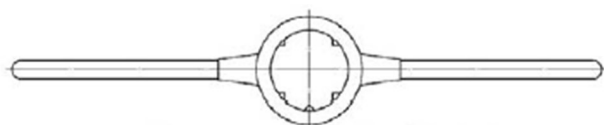
Pro jiný rozměr závitu je pak nutné použít jinou závitovou kruhovou čelist, což je nevýhodou oproti dělené závitové čelisti. Výhodou je však vyšší přesnost výroby.



Kruhová závitová čelist



Šestihranná závitová čelist



Pro kruhové závitové čelisti



<https://www.youtube.com/watch?v=Ut6BXLKXBGU>

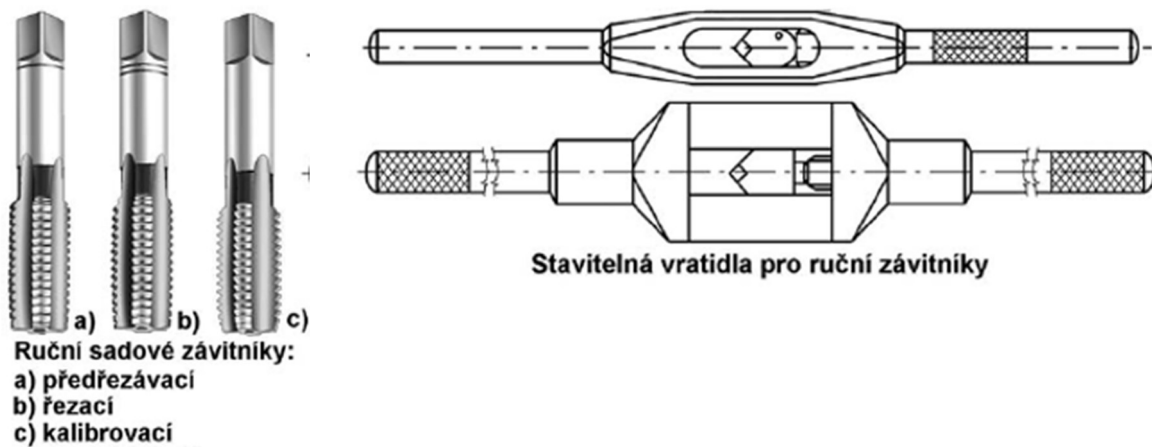
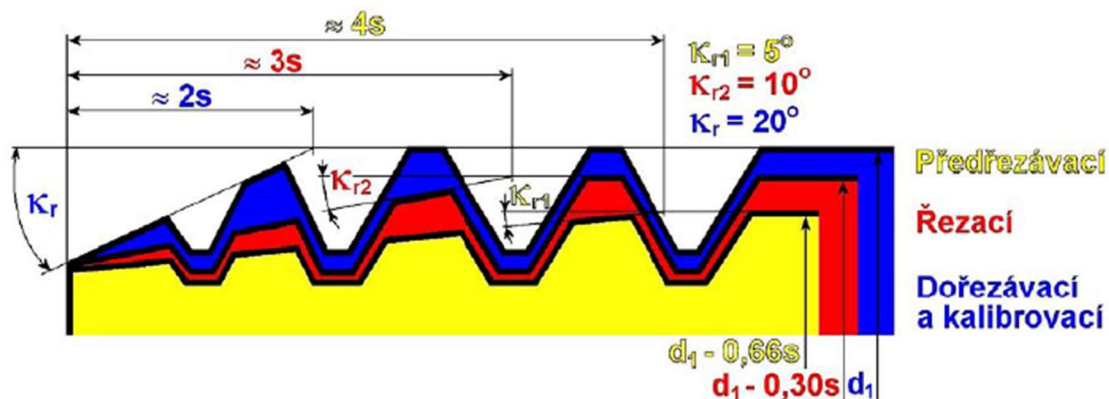
Sada závitových čelistí a ručních závitníků s vratidly a závitovými měrkami.



Vnitřní závity:

Pro řezání vnitřních závitů se používají „závitníky“. Jsou vyrobeny z RO nebo SK (s povlakem nebo bez). Je to v podstatě šroub s náběhovým kuzelem, na němž jsou vytvořeny břity.

Pro ruční řezání se jsou nejvhodnější sadové závitníky (sada závitníků). Každá sada obsahuje dva až tři nástroje. První z nich závit předřeže, druhý řeže a třetí dořezává a kalibruje. Upínají se do vratidel různé konstrukce.



<https://www.youtube.com/watch?v=jKs6veslbIE>, minuta 6:50

<https://www.youtube.com/watch?v=v5HPn3GVnZY>

2. Soustružení závitů

[How to choose infeed method in thread turning operations \(coromant.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=8_mKW-LiWa4&t=105s)

https://www.youtube.com/watch?v=8_mKW-LiWa4&t=105s

https://www.youtube.com/watch?v=ALRqw9_Tq0s

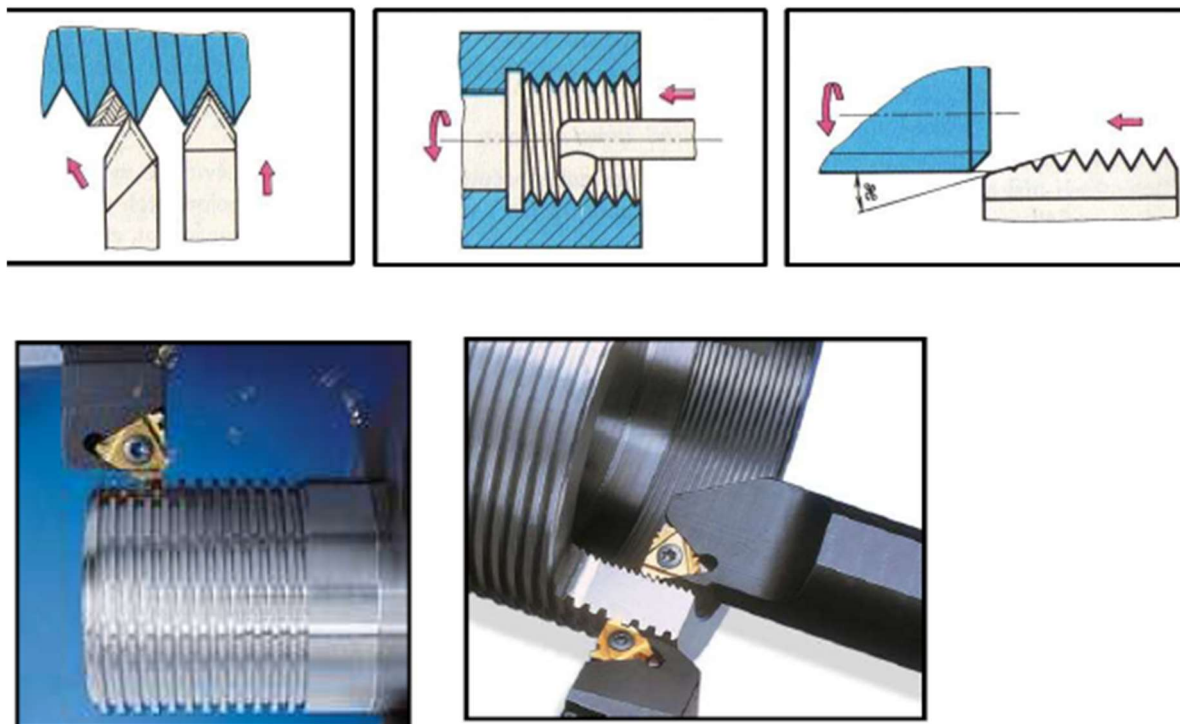
Výroba závitů probíhá na strojním soustruhu. Jedná o strojní proces výroby, při němž dochází k velké produktivitě. Řezným nástrojem jsou speciální soustružnické nože (závitové), které postupnými záběry vyřezávají závit. **Posuv nástroje na otáčku je roven stoupání soustruženého závitu.**

Nože mohou být jednobřité či vícebřité. Jednobřitý nůž má jeden profil závitů. Pomocí nožů vícebřitých vyrábíme víceprofilové závity.

Na soustruhu můžeme řezat závity vnější i vnitřní. Pro jejich výrobu používáme nože:

- Tangenciální
- Radiální
- Kotoučové

Řezání závitů radiálními noži – přímý, vnitřní a hřebenový nůž.



3. Frézování závitů

<https://www.youtube.com/watch?v=QTV7HYyEixI>

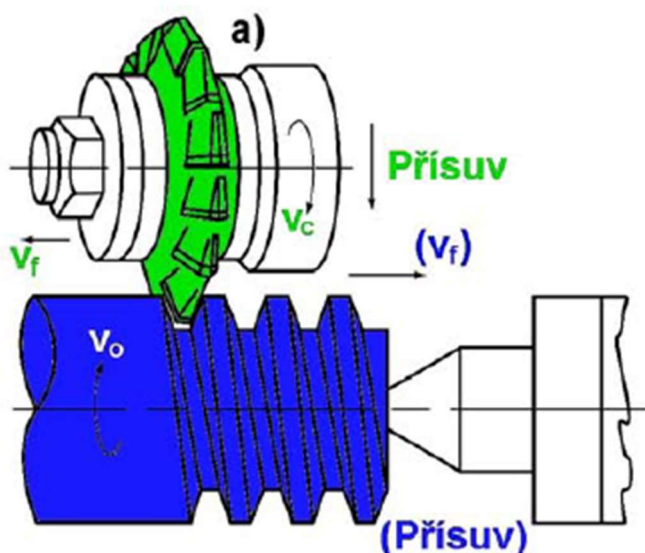
<https://www.youtube.com/watch?v=xlbHFWduy9g> - vnější i vnitřní

Frézování závitů patří mezi další druhy obvyklé strojní výroby závitů.

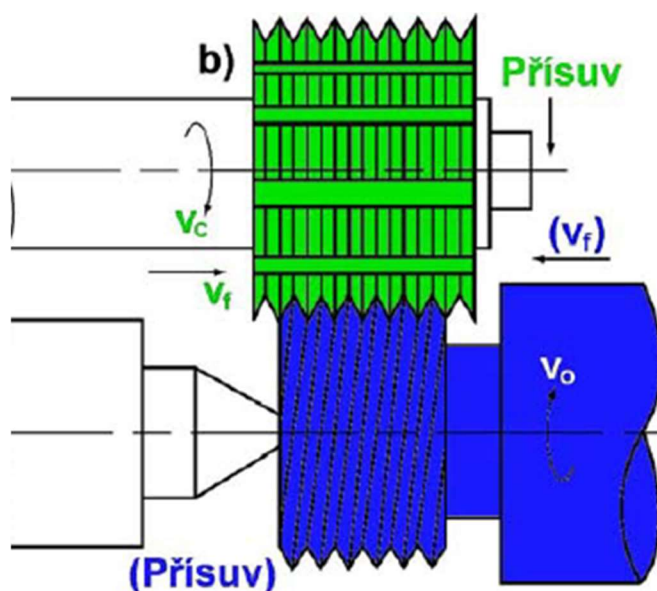
Nástroj, který zhotovuje závit je fréza. Fréza má tvar závitové mezery a při výrobě se naklání o úhel stoupání šroubovice. Oproti soustružnickému noži vykonává nejen pohyb posuvný, ale i otáčivý.

Nejčastější frézou, která takto závit zhotovuje je kotoučová fréza. Kotoučovou frézu doprovázejí i další druhy fréz. Pro výrobu krátkých závitů se používají nástrčné a stopkové frézy. Naopak pro výrobu dlouhých závitů se používají okružní frézy.

Kotoučové závitové frézy: jsou jednodílné nástroje, používají se pro dlouhé vnější závity hlavně lichoběžníkového tvaru. Fréza má tvar závitové mezery a je natočena vůči obrobku o úhel stoupání šroubovice. Za jednu otáčku obrobku se fréza nebo obrobek posune o stoupání závitu. Tímto způsobem se závity jen hrubují.



Hřebenová válcová fréza: vyrábějí se buď jako nástrčné nebo stopkové. Válcová plocha je tvořena závitovým profilem, přerušovanými drážkami. Fréza a obrobek konají rotační pohyb kolem své osy a současně se posouvají proti sobě.

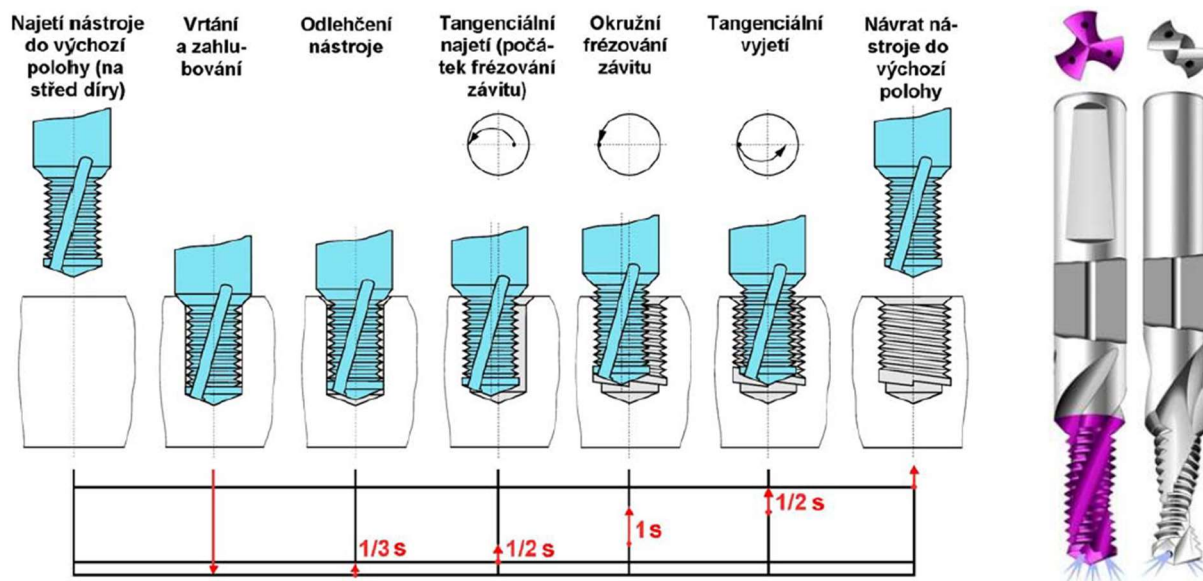


Stopková závitová fréza: umožňuje velmi produktivně frézovat vnější i vnitřní pravé a levé závity. Fréza s VDB provádí planetový rotační pohyb (rotuje kolem své osy a zároveň kolem osy závitu) a současně se pohybuje vzhledem k ose obrobku o jedno stoupání za jednu otáčku obrobku.



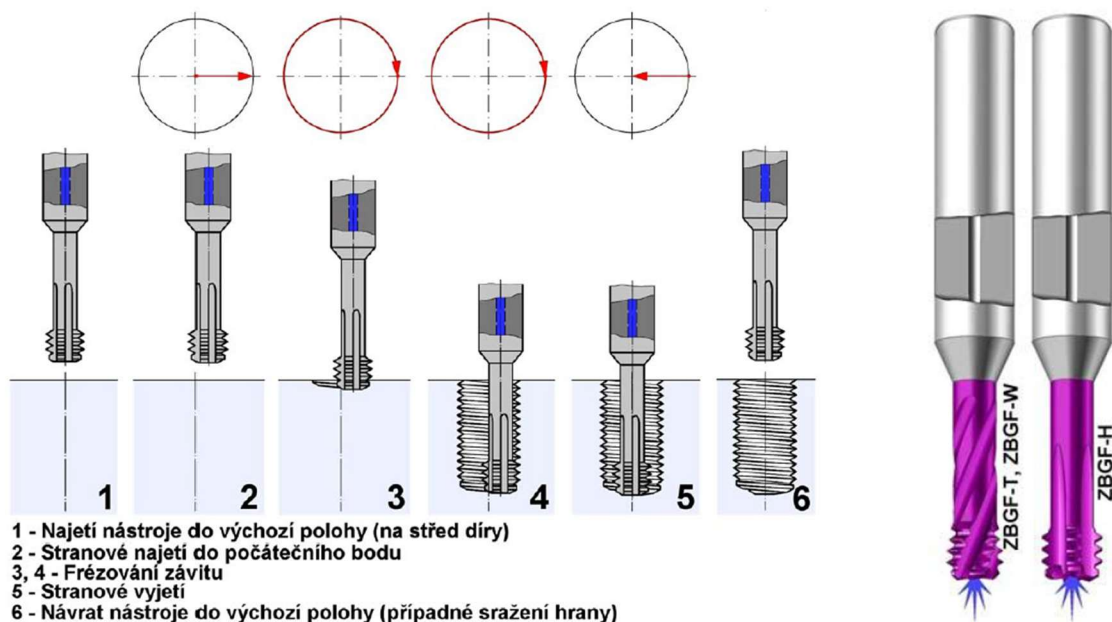
Speciální metody frézování závitů: Metoda BGF

Metoda BGF – umožňuje během jednoho pracovního cyklu provést 3 pracovní operace bez výměny nástroje (vrtání díry, sražení hrany a frézování závitu). Ušetří se tím náklady na další nástroje a čas na výměnu těchto nástrojů.



Speciální metody frézování závitů: Metoda ZBGF

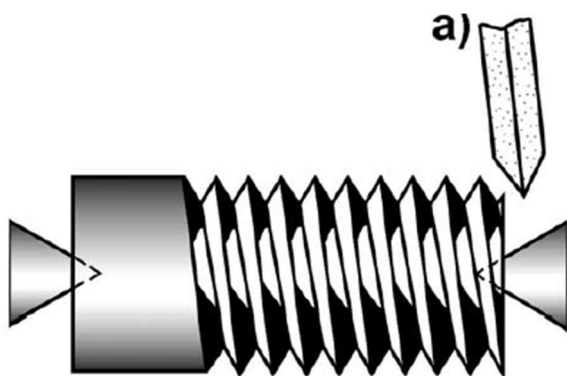
Metoda ZBGF – pro výrobu vnitřních závitů pomocí kruhové interpolace do plného materiálu bez předchozího vyvrtání díry.



4. Broušení závitů

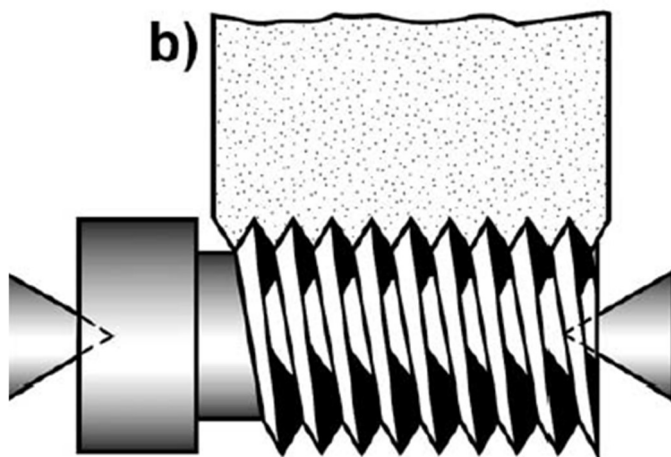
Broušení závitů se používá na přesné šrouby, u kterých je kladen důraz na drsnost, profil a stoupání závitů. Nejčastěji se brousí na speciálních bruskách jednorozměrným nebo hřebenovým kotoučem.

Jednoprofilový kotouč je vykloněn o úhel stoupání závitu a nastaven na plnou hloubku závitu. Obrobek se otáčí a posouvá v axiálním směru o délku stoupání závitu na jednu otáčku. Dosahuje se nejvyšší přesnosti, při malé produktivitě.



<https://www.youtube.com/watch?v=ruGfq9tuICA>

Hřebenový kotouč: má na svém obvodu několik negativních profilů závitu. Je nastaven rovnoběžně s osou obrobku a postupně se axiálně posouvá k obrobku až k dosažení plné hloubky závitu. Obrobek se přitom otáčí a posouvá.



<https://www.youtube.com/watch?v=bmooEZYivxo>

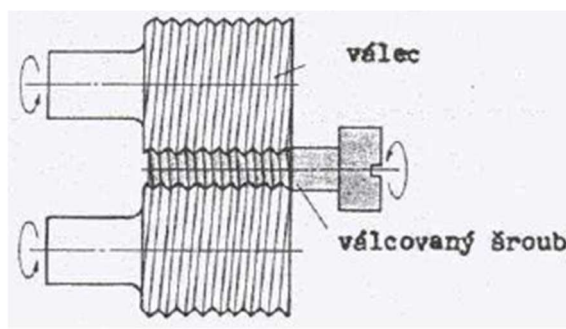
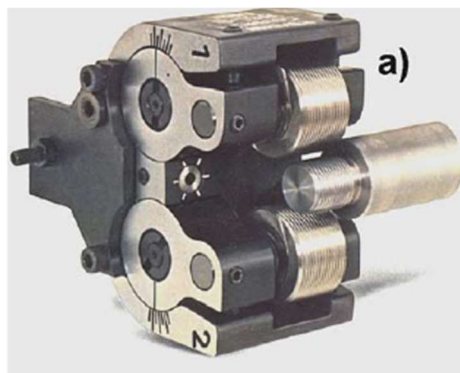
5. Tváření závitů

Je to nejproduktivnější způsob výroby závitů. Nedochází k úběru materiálu ve formě třísky, ale k plastické deformaci. Deformovaný materiál se zpevňuje a není poškozena vnitřní struktura materiálu. Proto válcované závity snesou větší zatížení než obráběné. Nevýhodou je horší tvarová přesnost a drsnost závitu.

Výhody:

- Vlivem zpevnění po tváření mají závity větší pevnost v tahu
- Mez únavy se zvyšuje až na dvojnásobek
- Jakost povrchu tvářených závitů je vyšší
- Tlakem při tváření se zhušťuje povrch závitu a tím se zvyšuje odolnost proti otěru
- Tvářením se neporuší vlákna vzniklá v polotovaru při jeho tváření

Podstata spočívá ve vytlačování závitu pomocí plochých nebo kotoučových čelistí, které mají tvar profilu závitu.

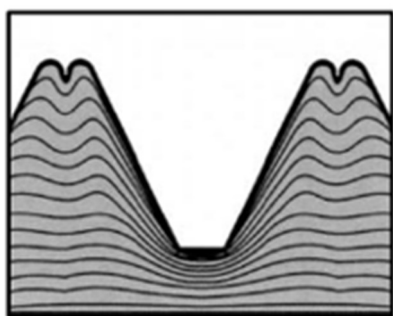


Vnitřní závity vyrábíme tvářecími závitníky. Stejně jako u vnějších tvářených závitů mají závity neporušená vlákna, zpevněný a kvalitní povrch.



Průběh vláken u tvářeného závitu

Pro válcované závity musíme zvolit vhodný průměr polotovaru. Materiál vytlačený ze závitové mezery musí mít stejný objem jako materiál doplňující profil závitu.



<https://www.youtube.com/watch?v=rwArBBcUNr4>

[trapezoid thread rolling \(youtube.com\)](#)